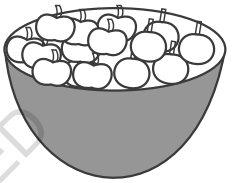
ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

M5Y6Y8

7.1 ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮಗಳ ಪುನರಾವಲೋಕನ

ಅನುಪಾತ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.



ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ: ಅವು 20 ಸೇಬು ಮತ್ತು 5 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಗ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವು 5:20.

$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ ಎಂಬ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೂ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ $\frac{1}{4}$ ರಷ್ಟಾಗಿರುವುದು. ಅನುಪಾತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು 1:4. ಇದನ್ನು "1 ಅನುಪಾತ 4" (1 is to 4) ಎಂದು ಓದಬೇಕು.

ಅಥವಾ

ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ = $\frac{20}{5} = \frac{4}{1}$

ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 4 ರಷ್ಟಾಗಿರುವುದು. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಮಾಡಬಹುದು.

25 ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಶೇಕಡಾವು $\frac{5}{25} \times \frac{4}{4} = \frac{20}{100} = 20\%$ [ಛೇದವನ್ನು 100ಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.]	ಅಥವಾ	**ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ** 25 ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{5}{25} \times 100 = 20$

ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೇಬು ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಸೇಬಿನ ಶೇಕಡಾ + ಕಿತ್ತಳೆಯ ಶೇಕಡಾ = 100%.

ಅಥವಾ ಸೇಬಿನ ಶೇಕಡಾ + 20% = 100%

ಅಥವಾ ಸೇಬಿನ ಶೇಕಡಾ = 100% – 20% = 80%

ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಟ್ಟಿಯು 20% ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ 80% ಸೇಬನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 1: ಒಂದು ಶಾಲೆಯ VII ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕಿರುಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ 60% ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ 18. ಕಿರುಪ್ರವಾಸದ ತಾಣವು ಶಾಲೆಯಿಂದ 55 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹12 ದರದಂತೆ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಉಪಹಾರದ ಖರ್ಚು ₹4280.

ನೀವು ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

1. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತ.
2. ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಗುಲುವ ಖರ್ಚು.
3. ಅವರ ಮೊದಲ ನಿಲುಗಡೆಯು ಶಾಲೆಯಿಂದ 22 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ದೂರವಾದ 55 ಕಿ.ಮೀ ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಉಳಿದ ದೂರವು ಒಟ್ಟು ದೂರದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ:

1. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

   ಆಶೀಮಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಆಶೀಮಾಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ x ಎಂದಿರಲಿ.

x ನ 60% ಎಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು.

ಆದ್ದರಿಂದ, x ನ 60% = 18

$\frac{60}{100} \times x = 18$ ಅಥವಾ

$x = 18 \times \frac{100}{60} = 30$

ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 30

ಅಥವಾ

ಜಾನ್‌ನು ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ.

100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 60 ಹುಡುಗಿಯರು ಇರುವರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ $\frac{100}{60}$ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇರುವಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 18 ಹುಡುಗಿಯರು ಇರುವರು?

ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

$= \frac{100}{60} \times 18 = 30$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೀಗಾಗಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ = 30 – 18 = 12.

ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವು 18:12 ಅಥವಾ $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

$\frac{3}{2}$ ನ್ನು 3:2 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 3 ಅನುಪಾತ 2 (3 is to 2)ಎಂದು ಓದಬೇಕು.

2 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಖರ್ಚು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು:

ಸಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು = ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗದ ದೂರ * ದರ

$= (55 \times 2) \times ₹12 \quad = 110 \times ₹12 \quad = ₹1320$

ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ = ಉಪಹಾರದ ಖರ್ಚು + ಸಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು

$= ₹4280 \quad + \quad ₹1320 \quad = ₹5600$

ಒಟ್ಟು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ = 18 ಹುಡುಗಿಯರು + 12 ಹುಡುಗರು + 2ಶಿಕ್ಷಕರು = 32 ಜನರು.

ಆಶೀಮಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್‌ರು ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು.

32ಜನರಿಗೆ, ಮಾಡಲಾದ ಖರ್ಚು ₹5600 ಆಗಿದೆ.

ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಖರ್ಚು = ₹ $\frac{5600}{32}$ = ₹ 175

3 ಮೊದಲನೇ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳವಿರುವ ದೂರ = 22 ಕಿ.ಮೀ

ದೂರದ ಶೇಕಡಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ:

ಆಶೀಮಾ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಳೆ:

$\frac{22}{55} = \frac{22}{55} \times \frac{100}{100} = 40\%$

[ಅವಳು ಅನುಪಾತವನ್ನು $\frac{100}{100} = 1$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.]

ಅಥವಾ

ಜಾನ್ ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾನೆ:

55ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 22ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.

1 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ $\frac{22}{55}$ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.

100 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ $\frac{22}{55} \times 100$ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ 40% ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ.

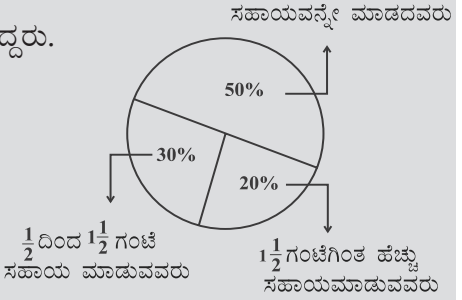
©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳವಿರುವ ದೂರವು ಒಟ್ಟು ದೂರದ 40%ದಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದೂರದ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ = 100% – 40% = 60%.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದಿನದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಯಿತು. $\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆಯಿಂದ $1\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 90 ಪಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಅವರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಲಕರ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ: ದಿನಕ್ಕೆ $1\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು 20%; $\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆಯಿಂದ $1\frac{1}{2}$



ಗಂಟೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು 30%; ಸಹಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡದವರು 50%. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾದ ಪಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

(ii) ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಪಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

(iii) $1\frac{1}{2}$ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಪಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

1. ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
   (a) ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 15 ಕಿ.ಮೀ ನಂತಿರುವ ಸೈಕಲ್‌ನ ಜವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀನಂತಿರುವ ಸ್ಕೂಟರಿನ ಜವ
   (b) 5 ಮೀ ಹಾಗೂ 10 ಕಿ.ಮೀ
   (c) 50 ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ 5 ರೂಪಾಯಿ
2. ಕೆಳಗಿನ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ:
   (a) 3:4 (b) 2:3
3. 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 72% ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
4. ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವೊಂದು ಆಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವು 40 ಆದರೆ ಅವರು ಆಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು?
5. ಚಮೇಲಿಯು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ 75% ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವಳ ಬಳಿ ₹600 ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವೆಷ್ಟು?
6. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ 60% ಜನರು ಕ್ರಿಕೆಟ್, 30% ಜನರು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರು ಇತರೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇತರೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ? ಜನರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಲಕ್ಷಗಳಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

BOOKLETS NOT TO BE REPUBLISHED

7.2 ರಿಯಾಯಿತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು:

ವಸ್ತುವಿನ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯ (MP)ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಡಿತವನ್ನು **ರಿಯಾಯಿತಿ** ಎನ್ನುವರು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು

ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (SP)ಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಹೀಗೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ = ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ – ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ

ಉದಾಹರಣೆ 2: ₹840 ನಮೂದಿತವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ₹714 ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೀಡಿದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತು ಅದರ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: ರಿಯಾಯಿತಿ = ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ – ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ

= ₹840 – ₹714

= ₹126

ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ₹840 ರ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ₹126

ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ₹100 ಆದಾಗ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಷ್ಟಾಗುವುದು?

ರಿಯಾಯಿತಿ = $\frac{126}{840} \times 100 = 15\%$

ಶೇಕಡಾ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 3: ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್‌ನ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ₹220 ಅದರ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮೊಬಲಗು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 20%ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂದರೆ ₹100 ಗಳ ಮೇಲೆ ₹20 ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ, ₹1 ರ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ₹ $\frac{20}{100}$ ಆಗುವುದು.

₹220 ರ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ = $\frac{20}{100}$ × ₹220 = ₹44

ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ = (₹220 – ₹44) ಅಥವಾ ₹176

ರೆಹಾನಾಳು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಳು.

20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂದರೆ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ₹20 ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯು ₹80

ಏಕಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ,

ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ₹100 ಆದಾಗ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯು 80ರೂ;

ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ₹1 ಆದಾಗ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯು ₹ $\frac{80}{100}$ ಆಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ₹220 ಆದಾಗ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ = $\frac{80}{100}$ × ₹220 = ₹176

ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ

1. ಅಂಗಡಿಯೊಂದು 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
   (a) ₹120 ಎಂದು ನಮೂದಿತವಾದ ಉಡುಪು
   (b) ₹750 ಎಂದು ನಮೂದಿತವಾದ ಶೂಗಳ ಜೊತೆ
   (c) ₹250 ಎಂದು ನಮೂದಿತವಾದ ಚೀಲ.
2. ₹15,000 ಎಂದು ನಮೂದಿತವಾದ ಮೇಜು ₹14,400 ಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಕೊಡಲಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. 5% ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಕಪಾಟೊಂದನ್ನು ₹5225 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7.2.1 ಶೇಕಡಾದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸುವಿಕೆ:

ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯು (bill) ₹577.80 ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಯವನು 15% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಂದಾಯಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜಿಸುವಿರಿ?

(i) ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ₹577.80 ರ ಹತ್ತರ ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ, ₹580 ಗೆ, ಸಮಗೊಳಿಸಿ.

(ii) ಇದರ 10%ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದರೆ, ₹ $\frac{10}{100} \times 580$ = ₹58

(iii) ಇದರ ಅರ್ಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ, ₹ $\frac{1}{2} \times 58$ = ₹29

(iv) (ii) ಮತ್ತು (iii) ರಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ₹87 ನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ₹87 ಅಥವಾ ₹85 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ₹495 ಆಗುತ್ತದೆ.

1. ಇದೇ ಬೆಲೆಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು 20%ದೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

2. ₹375 ನ 15%ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೂ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7.3 ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ/ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ವ್ಯಾಟ್) / ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ)

ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳಿರುವ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ (Bill)ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

ಬಿಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ			ದಿನಾಂಕ	
ವಿವರ				
ಕ್ರ.ಸಂ	ವಸ್ತು	ಪ್ರಮಾಣ	ದರ	ಮೊತ್ತ
		ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ + ST (5%)		
	ಒಟ್ಟು			

ST ಎಂದರೆ, ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾವತಿಸುವ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯವನು ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ **ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ**ಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

2017ನೇ ಇಸವಿ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST)ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇದನ್ನು ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 4: (**ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು** ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು) ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಉರುಳು ಮೆಟ್ಟಿನ (Roller skates) ಬೆಲೆ ₹450. 5% ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ₹100 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯು ₹5 ಆಗಿದೆ.

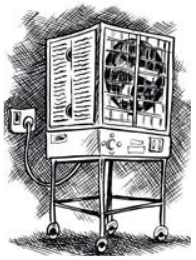
₹450 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆ

$$= ₹\frac{5}{100} \times 450 = ₹22.50$$

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ = ವಸ್ತುವಿನ ಅಸಲು + ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ

= ₹450 + ₹22.50 = ₹472.50

ಉದಾಹರಣೆ 5: (**ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ** (ವ್ಯಾಟ್)) ವಹೀದಾಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಯಂತ್ರ (air cooler)ವೊಂದನ್ನು 10% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ₹3300 ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದಳು. ವ್ಯಾಟ್‌ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಪರಿಹಾರ: ಬೆಲೆಯು ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 10% ವ್ಯಾಟ್ ಎಂದರೆ ₹100 ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಟ್ ರಹಿತ ಬೆಲೆಯಾದರೆ ₹110 ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಟ್ ಸಹಿತ ಬೆಲೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಈಗ ವ್ಯಾಟ್ ಸಹಿತ ಬೆಲೆಯು ₹110 ಆದಾಗ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯು ₹100 ಆಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ

ಸಹಿತ ಬೆಲೆಯು ₹3300 ಆದಾಗ ಮೂಲ ಬೆಲೆ = ₹ $\frac{100}{110} \times 3300$ = ₹3000

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಸಲೀಂನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ₹ 784ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡನು. ಇದರೊಳಗೆ 12%ರಷ್ಟು GST ಸೇರಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹ 100 ಇರಲಿ GST = 12%

GST ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರದ ಬೆಲೆ ₹ (100 + 12) = ₹112

ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹ 112 ಆದಾಗ ಮೂಲ ಬೆಲೆ = ₹100

ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹ 784 ಆದರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆ = ₹ $\frac{100}{112} \times 784$ = ₹700

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. 5% ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
   (a) ₹50 ಗೆ ಟವೆಲ್
   (b) ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹35 ರಂತೆ ಎರಡು ಬಾರ್ ಸೋಪ್‌ಗಳು
   (c) ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಗ್ರಾಂಗೆ ₹15 ರಂತೆ 5ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಹಿಟ್ಟು.
2. 8% ವ್ಯಾಟ್‌ನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:
   (a) ₹13,500 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಟಿವಿ
   (b) ₹180 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಶ್ಯಾಂಪುವಿನ ಸೀಸೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

1. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡರಷ್ಟು ಎಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 100% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು. ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು?
2. ₹2000 ಎಂಬುದು ₹2400 ಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು? ಈ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವು ₹2400 ಎಂಬುದು ₹2000 ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮವೇ?

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

1. ಮಾರಾಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ₹1450 ಎಂದು ನಮೂದಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹850 ಎಂದು ನಮೂದಿತವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಷರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬನು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
2. ಟಿವಿಯೊಂದರ ಬೆಲೆ ₹13000 ಅದರ ಮೇಲೆ 12% ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನೋದನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವುದು?
3. 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾರಾಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರುಣನು ಒಂದು ಜೊತೆ ಉರುಳು ಮೆಟ್ಟು (skates)ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ₹1600 ಆದರೆ, ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. 8% ವ್ಯಾಟ್‌ನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾದ ₹5400 ಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಟ್‌ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
5. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು 18% GSTಯೊಂದಿಗೆ ₹ 1239ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ GST ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏನು?

7.4 ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿನ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ (FD)ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ 9% ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯಖಾತೆ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ 5% ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದಿರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿರಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು **ಬಡ್ಡಿ** ಎನ್ನುವರು. ಸಾಲವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಜನರು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ **ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ**ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7: ₹10,000 ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 15% ದರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಸರಳಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ₹100 ಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯು ರೂ.15

ಹೀಗೆ, ₹10,000ಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ = ₹ $\frac{15}{100} \times 10000 = 1500$

2 ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ = 1500 × ₹2 = ₹3000

2 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ = ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ

= ₹10,000 + ₹3000 = ₹13,000

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

₹15,000 ದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5% ದರದಲ್ಲಿ 2ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಹಣವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

ನಾವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರದೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪಾವತಿಸುವ ಅಥವಾ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (C.I) ಎನ್ನುವರು.

ನಾವೀಗ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಸಲು ಬದಲಾಗುವುದು.

ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು:

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ 8% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಳು 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ₹20,000 ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (CI) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಆಗ ಅಸ್ಲಾಂನು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವೇ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೌದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.

1. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸರಳಬಡ್ಡಿ (SI)ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

   ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಅಸಲು P_1 ಎಂದಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ $P_1 =$ ₹20,000.

   $SI_1 =$ ವಾರ್ಷಿಕ 8% ದರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ $SI_1 =$ ₹ $\frac{20000 \times 8}{100}$ = ₹1600

2. ನಂತರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತವೆನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಸಲಾಗುವುದು.

   ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ = $P_1 + SI_1$

   = ₹20,000 + ₹1600

   = ₹21,600 = P_2 ($2^{ನೇ}$ ವರ್ಷದ ಅಸಲು)

3. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪುನಃ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

   $SI_2 =$ ವಾರ್ಷಿಕ 8% ದರದಲ್ಲಿ $2^{ನೇ}$ ವರ್ಷದ $SI =$ ₹ $21,600 \times \frac{8}{100}$ = ₹1728

© NTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತ = $P_2 + SI_2$

= ₹21,600 + ₹1728

= ₹23,328

ನೀಡಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ = ₹1600 + ₹1728

= ₹3328

ರೀಟಾಳು ಸರಳಬಡ್ಡಿಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅವಳೇ ಸ್ವತಃ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.

2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸರಳಬಡ್ಡಿ = ₹ $\frac{20000 \times 8 \times 2}{100}$ = ₹3200.

ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಹೀನಾಳು ₹128 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ರೀಟಾ ಹೇಳಿದಳು.

ನಾವೀಗ ಸರಳಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ₹100ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

		ಸರಳಬಡ್ಡಿ	ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ
ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ	ಅಸಲು	₹100.00	₹100.00
	10% ಬಡ್ಡಿ	₹10.00	₹10.00
	ವರ್ಷದ – ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	₹110.00	₹110.00
ಎರಡನೇ ವರ್ಷ	ಅಸಲು	₹100.00	₹110.00
	10% ಬಡ್ಡಿ	₹10.00	₹11.00
	ವರ್ಷದ – ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	₹(110+10) = ₹120.00	₹121.00
ಮೂರನೇ ವರ್ಷ	ಅಸಲು	₹100.00	₹121.00
	10% ಬಡ್ಡಿ	₹10.00	₹12.10
	ವರ್ಷದ – ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	₹(120+10) = ₹130.00	₹133.10

ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯ–ವರೆಗೂ ಸಂಚಿತ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.

ಸರಳಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ = ₹(130 – 100) = ₹30 ಆದರೆ,

ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ = ₹(133.10 – 100) = ₹33.10

ಅಸಲು, ಸರಳಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

7.5 ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಝುಬೇದಾಳು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ "ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇದಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು "ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

P_1 ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ R% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

$P_1 = ₹5000$ ಮತ್ತು $R = 5\%$ ಎಂದಿರಲಿ. ಈಗ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ,

1. $SI_1 = ₹\dfrac{5000 \times 5 \times 1}{100}$ ಅಥವಾ $SI_1 = \dfrac{P_1 \times R \times 1}{100}$

ಆದ್ದರಿಂದ,

$A_1 = ₹5000 + \dfrac{5000 \times 5 \times 1}{100}$ ಅಥವಾ $A_1 = P_1 + SI_1 = P_1 + \dfrac{P_1 R}{100}$

$₹\ 5000\left[1 + \dfrac{5}{100}\right] = P_2$ $\qquad P_1\left[1 + \dfrac{R}{100}\right] = P_2$

2. $SI_2 = ₹\ 5000\left[1 + \dfrac{5}{100}\right] \times \dfrac{5 \times 1}{100}$ ಅಥವಾ $SI_2 = \dfrac{P_2 \times R \times 1}{100}$

$= \dfrac{5000 \times 5}{100}\left[1 + \dfrac{5}{100}\right]$ $\qquad = P_1\left[1 + \dfrac{R}{100}\right] \times \dfrac{R}{100}$

$= \dfrac{P_1 R}{100} \times \left[1 + \dfrac{R}{100}\right]$

$A_2 = ₹P_2 + SI_2$

$A_2 = ₹\ 5000\left[1 + \dfrac{5}{100}\right] + ₹\dfrac{5000 \times 5}{100}\left[1 + \dfrac{5}{100}\right]$

$= ₹5000\left[1 + \dfrac{5}{100}\right]\left[1 + \dfrac{5}{100}\right]$ $\qquad P_1\left[1 + \dfrac{R}{100}\right] + \dfrac{P_1 \times R}{100} \times \left[1 + \dfrac{R}{100}\right]$

$= ₹5000\left[1 + \dfrac{5}{100}\right]^2 = P_3$ $\qquad = P_1\left[1 + \dfrac{R}{100}\right]\left[1 + \dfrac{R}{100}\right]$

$= P_1\left[1 + \dfrac{R}{100}\right]^2 = P_3$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗ 'n' ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವು

$$A_n = P_1\left[1+\frac{R}{100}\right]^n$$

ಅಥವಾ ನಾವು $A = P\left[1+\frac{R}{100}\right]^n$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆಗ ಝುಬೇದಾಳು, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು n ವರ್ಷಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ವಿನಃ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಕೂಡಲೆ ಅರುಣಾಳು ನಮಗೆ CI = A – P ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8: ವಾರ್ಷಿಕ 10% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ₹12,600 ಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: $A = P\left[1+\frac{R}{100}\right]^n$

ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲು P = ₹12,600, ದರ (R) = 10, ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (n) = 2

ಆದ್ದರಿಂದ $A = ₹12600\left[1+\frac{10}{100}\right]^2$

$= ₹12600\left[\frac{11}{10}\right]^2$

$= ₹12600 \times \frac{11}{10}\times\frac{11}{10} = ₹15246$

CI = A – P = ₹15246 – ₹12600 = ₹2646

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ವಾರ್ಷಿಕ 5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ₹8000 ಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7.6 ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಸೂತ್ರದ ಅನ್ವಯಗಳು:

ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೀಗಿವೆ.

(i) ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ (ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ).

(ii) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ.

(iii) ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು–ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ.

ಉದಾಹರಣೆ 9: ಒಂದು ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 1997ರಲ್ಲಿ 20,000 ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ 5% ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 2000ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 5% ಏರಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

1998ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ = 20,000

(ನಾವು ಇದನ್ನು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಅಸಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ).

5% ಹೆಚ್ಚಳ = $\frac{5}{100} \times 20{,}000 = 1000$

1999ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ = 20,000 + 1000 = 21,000

5% ಹೆಚ್ಚಳ = $\frac{5}{100} \times 21{,}000 = 1050$

2000ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ = 21,000 + 1050 = 22,050

ಇದನ್ನು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಸಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ

5% ಹೆಚ್ಚಳ = $\frac{5}{100} \times 22{,}050 = 1102.5$

2000ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ = 22050 + 1102.5 = 23152.5

ಇದನ್ನು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಅಸಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ

ಅಥವಾ,

2000ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ = $20000\left[1+\frac{5}{100}\right]^3$

$= 20000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$

$= 23152.5$

ಹೀಗೆ, ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ = 23153

ಆಗ ಅರುಣಾಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಉದಾಹರಣೆ 10: ಟಿವಿಯೊಂದನ್ನು ₹21000 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಟಿವಿಯ ಮೌಲ್ಯವು 5% ದರದಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಗೊಂಡರೆ (ಸವಕಳಿ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಇಳಿಕೆ). ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಅಸಲು = ₹21,000

ಇಳಿಕೆ = ₹21000 ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 5% ದರದಲ್ಲಿ

$= ₹\frac{21000 \times 5 \times 1}{100} = ₹1050$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯ = ₹21000 – ₹1050 = ₹19,950 ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು:

$$\text{ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯ} = ₹\ 21000\left[1-\frac{5}{100}\right]$$

$$= ₹\ 21000\times\frac{19}{20} = ₹19,950$$

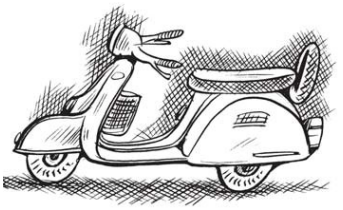
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ₹10,500 ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಯಂತ್ರವೊಂದು 5% ದರದಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಯಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಒಂದು ನಗರದ ಈಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 12 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಏರಿಕೆಯ ದರವು 4% ಆದರೆ, 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 7.3

1. ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 2003ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 5% ದರದಲ್ಲಿ 54,000ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
   (i) 2001ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
   (ii) 2005ರಲ್ಲಿ ಆದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?
2. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2.5% ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು 5,06,000 ಇದ್ದರೆ 2ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಸ್ಕೂಟರ್‌ವೊಂದನ್ನು ₹42,000 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ 8% ದರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಸವಕಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಸಾರಾಂಶ

1. ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂಬುದು ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

   ರಿಯಾಯಿತಿ = ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ – ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ.

2. ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

   ರಿಯಾಯಿತಿ = ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾ ರಿಯಾಯಿತಿ.

3. ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಅಸಲು ಬೆಲೆ (CP)ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಎನ್ನುವರು.

   ಅಸಲು ಬೆಲೆ (CP) = ಕೊಂಡಬೆಲೆ + ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು

4. ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್‌ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

   ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ = ಬಿಲ್‌ನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಶೇಕಡಾ ತೆರಿಗೆ

5. GST ಎಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಸರಕುಗಳ ಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು. $(A = P + I)$

♦♦♦♦

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED